Conectando e ensinando

Atividade 1 – Os planos e as escolhas de Mariana

Área do conhecimento:
Matemática e suas Tecnologias

Conceitos-chave a trabalhar:
Planejamento financeiro | Lista de prioridades
Tomada de decisão | Valor do dinheiro no tempo

Orientação ao professor
O conteúdo da atividade relacionado à área de conhecimento deve ser trabalhado em sala de aula antes ou durante a atividade. Certifique-se de que os alunos compreendam os conceitos-chave para que possam aplicá-los de forma eficaz na simulação com Mariana e, posteriormente, em seus próprios planejamentos. Incentive a discussão sobre o caráter finito dos recursos e a necessidade de escolhas.

Descrição da atividade:

Nesta atividade, vamos acompanhar Mariana, uma adolescente cheia de sonhos e planos, mas com recursos financeiros limitados. Mariana recebeu uma ótima notícia: ela foi selecionada para um programa de iniciação científica em sua escola e ganhará uma bolsa mensal de R$ 400,00 por dez meses. Isso significa que, ao longo deste período, ela terá um total de R$ 4.000,00 para gerenciar. Mariana tem 16 anos e está super empolgada com a oportunidade e já planeja participar de um novo programa de iniciação científica com bolsa assim que concluir o atual. Ela listou os seguintes sonhos, cada um com seu custo estimado:

1. **Notebook usado:** R$ 1.000,00 (essencial para seus estudos, trabalhos da iniciação científica e até para um pouco de lazer).
2. **Curso online de Inteligência Artificial: R**$ 150,00 (um curso de nível introdutório/intermediário que ela sonha em fazer para complementar seu aprendizado na iniciação científica e abrir portas para o futuro).
3. **Viagem curta com amigos:** R$ 250,00 (uma excursão de fim de semana para uma cidade próxima, que ela planeja com a turma).
4. **Celular novo:** R$ 800,00 (o dela está com a tela quebrada, a bateria ruim e já não roda bem os aplicativos mais recentes; é importante para comunicação e para alguns trabalhos escolares).
5. **Quatro idas ao cinema:** R$ 280,00 (ela adora ir ao cinema com as amigas, e esse valor inclui o ingresso, a pipoca e o transporte para cada ida, considerando quatro encontros ao longo dos dez meses, a um custo de R$ 70,00 cada).
6. **Kit de maquiagem e produtos para cuidar da pele:** R$ 180,00 (ela viu uns kits que adoraria ter para uso pessoal e para cuidar da pele, algo que a faz se sentir bem).
7. **Plano anual de celular:** R$ 500,00 (telefonia e internet para garantir um ano de conexão, após adquirir o celular, já que antes ela apenas fazia recargas esporádicas quando recebia dinheiro dos pais e acessava internet pelo Wi-Fi).

8 **Assinaturas de plataformas de filmes, séries e músicas:** R$ 400,00 (uma ótima opção para passar o tempo livre com leveza e entretenimento, a um custo de R$ 40,00 por mês e que pode ser pausado ou cancelado a qualquer momento).

9 **Alimentação fora de casa:** R$ 500,00 (lanches rápidos para consumir de vez em quando pois ela costumava comer apenas em casa ou levar seus próprios lanches quando saía).

10 **Economias pessoais:** R$ 400,00 (poupar 10% da bolsa para começar a construir uma reserva de emergência, de maneira a lidar melhor com imprevistos).

Mariana, como a maioria de nós, sabe que não poderá realizar tudo, pois necessidades podem até ser infinitas, mas os recursos financeiros não são; por isso, precisará fazer escolhas importantes, estabelecer prioridades e montar uma boa estratégia para tentar realizar seus projetos.
Este é o momento perfeito para aplicarmos o que aprendemos sobre planejamento financeiro, e como ele pode nos ajudar a transformar sonhos em realidade. Analise os itens a seguir, refletindo sobre planejamento financeiro e tomada de decisão.

a Calcule o total das receitas com a bolsa e o custo total para atender a todos os sonhos apresentados

Solução comentada/orientação para o professor:

Cálculo da receita total de Mariana:
Bolsa mensal: R$ 400,00
Duração: 10 meses
Receita total: R$ 400,00/mês × 10 meses = R$ 4.000,00

Cálculo do custo total de todos os sonhos:
Notebook usado: R$ 1.000,00
Curso online de Inteligência Artificial: R$ 150,00
Viagem curta com amigos: R$ 250,00
Celular novo: R$ 800,00
Quatro idas ao cinema: R$ 80,00
Kit de maquiagem e produtos para cuidar da pele: R$ 180,00
Plano anual de celular: R$ 500,00
Assinaturas de plataformas de filmes, séries e músicas: R$ 40,00/mês x 10 meses = R$ 400,00
Alimentação fora de casa: R$ 500,00
Economias pessoais: R$ 400,00

Custo total dos sonhos: R$ 1.000,00 + R$ 150,00 + R$ 250,00 + R$ 800,00 + R$ 300,00 + R$ 180,00 + R$ 500,00 + R$ 400,00 + R$ 500,00 + R$ 400,00 = R$ 4.460,00
Análise e discussão: a receita total de Mariana é de R$ 4.000,00, enquanto o custo total de seus sonhos é de R$ 4.460,00. Ou seja, o custo total dos sonhos excede a receita disponível, o que reforça a necessidade de Mariana fazer escolhas e estabelecer prioridades.

b Mariana sentou-se para refletir sobre seus desejos e necessidades, pensando em como o planejamento financeiro pode ajudá-la a tomar as melhores decisões. Após muita reflexão, ela elaborou a seguinte estratégia:

1. Minha primeira prioridade é o notebook (R$ 1.000,00). Ele é crucial para o meu programa de iniciação científica e para todos os meus estudos. Sem ele, eu não conseguiria realizar meu projeto como planejado. Vou destinar R$ 100,00 da minha bolsa a cada mês para pagar as prestações e, ao final dos 10 meses, terei quitado o valor total de R$ 1.000,00. Isso consumirá 25% da minha bolsa, mas considero um investimento essencial para meu futuro. Ainda terei R$ 300,00 da minha bolsa, por mês, para outras coisas.

2. Com esses R$300,00 restantes, quero focar em outra necessidade importante: um celular novo (R$ 800,00). Ele é uma ferramenta importante para comunicação com meus professores do projeto e para alguns trabalhos escolares. Além disso, ter um celular funcionando bem me dá mais segurança. Destinarei R$ 80,00 da minha bolsa, mensalmente, para as prestações do celular. Em dez meses, terei quitado o valor total de R$ 800,00.

3. Agora estou em dúvida em como usar o restante do dinheiro.

O que você faria com o dinheiro no lugar de Mariana, visando exclusivamente atender a um dos sonhos que ainda não foram realizados?

Solução comentada/orientação para o professor:

Recursos já comprometidos por Mariana:
Para o notebook: R$ 100,00/mês × 10 meses = R$ 1.000,00
Para o celular: R$ 80,00/mês × 10 meses = R$ 800,00
Total comprometido: R$ 1.000,00 + R$ 800,00 = R$ 1.800,00
Dinheiro restante da bolsa total: R$ 4.000,00 - R$ 1.800,00 = R$ 2.200,00

Recursos já comprometidos por Mariana:
Para o notebook: R$ 100,00/mês × 10 meses = R$ 1.000,00
Para o celular: R$ 80,00/mês × 10 meses = R$ 800,00
Total comprometido: R$ 1.000,00 + R$ 800,00 = R$ 1.800,00

Dinheiro restante da bolsa total: R$ 4.000,00 - R$ 1.800,00 = R$ 2.200,00

Sonhos restantes e seus custos:
Plano anual de celular: R$ 500,00
Economias pessoais: R$ 400,00
Curso online de Inteligência Artificial: R$ 150,00
Viagem curta com amigos: R$ 250,00
Quatro idas ao cinema: R$ 280,00
Kit de maquiagem e produtos para cuidar da pele: R$ 180,00
Assinaturas de plataformas de filmes, séries e músicas: R$ 40,00/mês x 10 meses = R$ 400,00
Alimentação fora de casa: R$ 500,00

Possibilidade com os R$ 2.200,00 restantes:
Economias pessoais (R$ 400), assinar plano anual de celular (R$500) e as plataformas de filmes, séries e músicas (R$ 400,00), comprar o curso online de Inteligência Artificial (R$ 150,00), viajar com os amigos (R$ 250), adquirir o kit de maquiagem e produtos para cuidar da pele (R$ 180,00) e alimentação fora de casa reduzida pela metade (R$ 250). Com o dinheiro que sobra (R$ 70,00), ainda dá para ir uma vez ao cinema! Nesse cenário, porém, Mariana iria menos vezes ao cinema e reduziria pela metade os gastos com alimentação fora de casa.

Discussão (foco na tomada de decisão e prioridades):
O professor deve enfatizar que a escolha dependerá da prioridade que o aluno atribuiria a cada item. Não há uma resposta "certa" única, mas sim uma justificação lógica.
Exemplos de justificativa:

Exemplos de justificativa:
"Eu escolheria o Curso online de Inteligência Artificial porque complementa a iniciação científica e é um investimento no futuro educacional e profissional da Mariana."

"Eu escolheria as quatro idas ao cinema porque, após investir nos estudos (notebook e curso), Mariana também precisa de lazer e socialização, o que contribui para seu bem-estar."

"Eu escolheria o Kit de maquiagem e produtos para cuidar da pele pois é um item de autocuidado que a faria se sentir bem, e já que ela investiu tanto nos estudos, um pequeno luxo acessível seria merecido."

Explore com os alunos o conceito de custo de oportunidade: ao escolher determinada combinação de itens, Mariana (e o aluno, ao fazer a escolha por ela) está renunciando aos outros.

C Para além do notebook (R$ 100,00) e do celular (R$ 80,00), suponha que Mariana decidiu não comprar imediatamente, mas juntar o dinheiro para pagar à vista. Além disso, definiu metas mensais de poupança para reunir o dinheiro necessário para viajar com os amigos, adquirir o kit de maquiagem e estruturar sua reserva de emergência, sendo elas R$ 25,00, R$ 18,00 e R$ 40,00, respectivamente. Neste cenário, portanto, seriam R$ 263,00 poupados, em cada um dos 10 meses, para a realização dos cinco objetivos. Se ao invés de simplesmente guardar esta quantia Mariana tomasse a decisão de aplicá-la mensalmente em um investimento que rende 1% ao mês, quanto ela teria após o 10º depósito? Isso faria alguma diferença para que ela conseguisse realizar mais sonhos?”

Solução comentada/orientação para o professor:

Uso da Calculadora do Cidadão (sugestão):
Oriente os alunos a acessar a "Calculadora do Cidadão" (pode ser o simulador do Banco Central do Brasil ou similar), selecionar a opção "Aplicação com depósitos regulares" e preencher os campos:
Valor do depósito inicial: R$ 0,00 (considerando que ela começa a depositar apenas mensalmente)
Valor dos depósitos regulares: R$ 263,00
Número de meses: 10
Taxa de juros mensal: 1%
O resultado (valor final bruto) será de aproximadamente R$ 2.779,08.

Impacto na capacidade de atender a mais sonhos: Ao invés de guardar o dinheiro "parado", ela investiu e obteve R$ 2.779,08. Isso significa um excedente de R$ 2.779,08 - R$ 2.630,00 = R$ 149,08. Com este valor adicional, ela poderia, por exemplo:

Ir ao cinema mais duas vezes no ano, totalizando três idas.

Aumentar os gastos com alimentação fora de casa em aproximadamente R$ 150,00.

Conclusão: Sim, o investimento de parte do dinheiro, mesmo que em um período curto e com juros que podem parecer baixos à primeira vista, faz uma diferença significativa. Isso demonstra o poder dos juros compostos e evidencia como um planejamento financeiro que inclui investimentos, por menores que sejam, pode ajudar a realizar mais objetivos.

d

Em busca dos meus sonhos: usando a Calculadora do Cidadão na prática
Agora, traga essa experiência para a sua realidade. Escolha um sonho que você tem e que depende de dinheiro para se concretizar. Pode ser: fazer uma pós-graduação, comprar um equipamento específico (videogame, câmera, instrumento musical), fazer uma viagem, reformar um cômodo da casa, ou qualquer outro objetivo que você almeje.

Preencha a ficha abaixo com as informações do seu sonho e, em seguida, utilize a Calculadora do Cidadão para simular seu planejamento financeiro:

Nome do meu sonho: _____

Custo total estimado do sonho: R$ _____

Tempo para realizá-lo: _____ meses

Valor que eu conseguiria poupar mensalmente: R$ _____ (estimativa)

Taxa estimada de rendimento: 0,5% a.m. (ou a taxa da caderneta de poupança atual, que você pode consultar aqui ou pesquisar)

Com os dados do seu sonho, utilize a Calculadora do Cidadão para responder às seguintes questões. Você precisará fazer algumas simulações diferentes:

1. Quanto você precisa poupar por mês para atingir a meta no tempo estipulado?
2. Insira o Valor obtido ao final (custo total do seu sonho), o Número de meses e a Taxa de juros mensal. O resultado será o valor mensal que você precisaria depositar.
3. Resultado da Calculadora: R$ _____/mês
4. Compare este valor com o "Valor que eu conseguiria poupar mensalmente" que você estimou. É viável? O que você precisaria ajustar (tempo ou valor mensal)?

Solução comentada/orientação para o professor:

Os alunos precisarão simular com o "Valor obtido ao final" (custo total do sonho), o "Número de meses" e a "Taxa de juros mensal". A Calculadora do Cidadão calcula diretamente o valor do depósito mensal necessário a partir do valor final, desde que os demais campos sejam preenchidos. Assim, os alunos também poderão fazer testes com diferentes “Número de meses” ou “Taxa de juros mensal”.

Atividade 2 – Os planos e as escolhas de Mariana

Área do conhecimento:
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

Conceitos-chave a trabalhar:
Custos de oportunidade | Escolhas intertemporais
Orçamento pessoal/familiar | Impacto da inflaçã

Orientação ao professor
o objetivo é levar os estudantes a refletirem sobre como decisões financeiras envolvem renúncias e planejamento, considerando fatores como inflação e variações sazonais. Antes da atividade, trabalhe conceitos de custo de oportunidade, planejamento intertemporal e inflação com exemplos práticos (ex.: preços de alimentos em diferentes épocas do ano, impacto da inflação no poder de compra).

Descrição da atividade:

Fernando é um adolescente de 16 anos, e vive com seus pais e uma irmã mais velha em uma casa alugada. A renda familiar, somando os salários dos pais, é de aproximadamente R$ 5.000,00 por mês. Apesar de ser uma renda considerável, os custos de vida na cidade são altos, e a família frequentemente se depara com a necessidade de fazer escolhas financeiras difíceis para equilibrar o orçamento e alcançar seus objetivos.

Vamos analisar algumas situações que a família de Fernando enfrenta e como o planejamento financeiro pode ajudá-los a tomar as melhores decisões.

a Escolhas e renúncias

Recentemente, a geladeira da família de Fernando começou a apresentar problemas sérios, e a troca se tornou urgente. Eles têm R$ 2.500,00 guardados para uma emergência, mas também gostariam de reformar o banheiro, que está precisando de reparos. A família de Fernando se depara com três cenários para lidar com a situação:

Cenário A: Comprar uma geladeira nova no valor de R$ 2.500,00 à vista hoje, utilizando toda a reserva.

Cenário B: Usar a reserva de R$ 2.500,00 para iniciar a reforma do banheiro, e comprar a geladeira em 10 parcelas de R$ 300,00 (totalizando R$ 3.000,00 com juros).

Cenário C: Aguardar mais três meses, guardando R$ 500,00 por mês (além dos R$ 2.500,00 já existentes) para comprar a geladeira e realizar uma parte menor da reforma do banheiro à vista.

1 Qual é o custo de oportunidade em cada uma dessas escolhas para a família de Fernando?

Solução comentada/orientação para o professor:

No Cenário A, o custo de oportunidade é a reforma do banheiro (ou a parte dela que poderia ser feita com os R$ 2.500,00) e a perda da reserva de emergência, que os deixaria vulneráveis a outros imprevistos. A família prioriza a necessidade imediata da geladeira e a economia de não pagar juros.

No Cenário B, o custo de oportunidade é o valor dos juros (R$ 500,00) pagos na geladeira parcelada, que poderiam ser destinados a outras despesas ou investimentos. Além disso, a prioridade da reforma do banheiro significa que a geladeira, mesmo urgente, será adquirida de forma mais cara.

No Cenário C, o custo de oportunidade é o desconforto e a inconveniência de usar uma geladeira com problemas por mais três meses e o atraso na reforma do banheiro. No entanto, essa escolha permite à família evitar juros e, possivelmente, realizar mais da reforma com recursos próprios, preservando a reserva de emergência.

2 Como as escolhas intertemporais, como comprar hoje e pagar em dez parcelas mensais, afetam a disponibilidade de recursos para atingir novos objetivos?

Solução comentada/orientação para o professor:

As decisões de Fernando e sua família sobre gastar ou poupar hoje podem influenciar os planos e realização de objetivos. Quando a família faz uma compra parcelada, ela compromete parte do orçamento por dez meses. Isso pode ser muito útil, mas geralmente exige adiar outros planos que seriam realizados com aquele dinheiro. Compras imediatas com juros, como no Cenário B, acabam "roubando" dinheiro do amanhã, diminuindo a chance de ter uma reserva ou alcançar metas maiores. Já optar por um pequeno sacrifício agora para algo melhor depois, como no Cenário C, constrói disciplina, evita dívidas e abre portas para realizar grandes sonhos, trazendo mais tranquilidade financeira.

b **Planejamento e inflação no Orçamento Familiar**

A família de Fernando destina uma parte significativa de sua renda (cerca de R$ 1.800,00) para compras de supermercado. Nos últimos meses, eles notaram que o dinheiro rende menos, e a cesta básica da família, formada por produtos essenciais de alimentação e higiene, parece mais cara. A tabela a seguir apresenta o custo mensal com produtos essenciais (alimentação e higiene), consumidos todo mês pela família do Fernando, nos 12 meses deste ano, e a taxa de inflação acumulada no período para essa cesta de produtos.

Mês	Custo mensal (Alimentação e Higiene)	Inflação Mensal (%)	Inflação Acumulada (%)
1	R$ 1.300,00	-	0,00%
2	R$ 1.303,90	0,30%	0,30%
3	R$ 1.307,16	0,25%	0,55%
4	R$ 1.312,39	0,40%	0,95%
5	R$ 1.316,33	0,30%	1,25%
6	R$ 1.320,94	0,35%	1,61%
7	R$ 1.323,58	0,20%	1,81%
8	R$ 1.329,54	0,45%	2,27%
9	R$ 1.333,53	0,30%	2,57%
10	R$ 1.336,87	0,25%	2,83%
11	R$ 1.342,21	0,40%	3,24%
12	R$ 1.352,00	0,73%	4,00%

1 Como a inflação de preços dessa cesta de produtos essenciais da família de Fernando impacta o orçamento familiar?

Solução comentada/orientação para o professor:

A tabela mostra que o custo dos produtos básicos de alimentação e higiene, essenciais para a família de Fernando, aumentou de R$ 1.300,00 para R$ 1.352,00 ao longo de 12 meses, resultando em uma inflação acumulada de 4%. Isso significa que, para manter o mesmo nível de consumo desses itens, a família precisaria ter um aumento percentual de renda de pelo menos 4%. Como os preços geralmente variam mais rapidamente do que os aumentos de renda, corrigir salários pela inflação é fundamental para que as famílias consigam pelo menos manter níveis próximos de consumo.

Esse aumento, mesmo que pareça pequeno, representa uma perda real no poder de compra da renda. O dinheiro, que antes cobria essas despesas com uma margem, agora exige um ajuste. Os R$ 1.300,00 inicialmente destinados a alimentação e higiene se tornam insuficientes para comprar os mesmos produtos, forçando a família a realocar recursos de outras categorias ou a reduzir o consumo para equilibrar o orçamento.

2 Que estratégias podem reduzir o impacto da inflação no orçamento da família de Fernando?

Solução comentada/orientação para o professor:

Dentre as estratégias possíveis, destacamos as seguintes:

Pesquisa e comparação de preços: É fundamental pesquisar preços de itens de alimentação e higiene em diferentes estabelecimentos (supermercados, atacadistas, farmácias) para encontrar as melhores ofertas e promoções.

Substituição inteligente: Avaliar e trocar marcas mais caras por opções similares e de boa qualidade mais acessíveis, incluindo produtos de marca própria dos varejistas, que costumam ter custo-benefício vantajoso.

Comprar itens da estação: Para alimentos, dar preferência a frutas, legumes e verduras da safra, que geralmente são mais baratos.

Planejamento de cardápio e lista de compras: Elaborar um plano de refeições e uma lista de compras detalhada para evitar compras por impulso e garantir que apenas o necessário seja adquirido, minimizando desperdícios.

Cozinhar mais em casa: Reduzir a frequência de refeições fora, que são despesas mais elevadas, e preparar refeições caseiras, além de lanches para o trabalho e escola.

Aproveitamento integral dos alimentos: Utilizar todas as partes dos alimentos, como talos, folhas e cascas, em outras preparações, maximizando seu uso e reduzindo o lixo orgânico.

Estocagem estratégica: Comprar produtos não perecíveis de uso frequente (como itens de limpeza e higiene) em maior quantidade quando estiverem em promoção, respeitando a validade e a capacidade de armazenamento, dentro das condições econômicas de cada família.

3 Apresente pelo menos três estratégias que a sua família poderia usar, considerando a realidade que vivem, para reduzir o impacto da inflação de preços no orçamento da família.

Solução comentada/orientação para o professor:

Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes apresentem ações que suas famílias costumam usar na realidade financeira e social que vivem. O professor precisa ficar atento às estratégias, que podem expressar criatividade e bom planejamento de um lado, ou descontrole e falta de organização do outro. Esse item visa pensar em propostas de intervenção na realidade a partir do aprendizado tácito vindo da experiência das famílias.

C Debate ético e social

Com a chegada do final do ano, a família de Fernando tem discutido a possibilidade de trocar a televisão antiga por um modelo mais novo, com recursos smart e melhor qualidade de imagem.

Após analisarem alguns modelos e condições, eles estão diante das seguintes opções:

A. Comprar pela internet, pagando R$ 2.500,00, com garantia e nota fiscal.

B. Comprar na loja em que o primo trabalha, pagando R$ 2.700,00, com garantia e nota fiscal.

C. Comprar de um vendedor cujos produtos são de procedência duvidosa e sem nota fiscal, pagando R$ 2.000,00.

1 Quais os principais critérios que a família de Fernando deveria considerar na hora de comprar a TV tão desejada?

Solução comentada/orientação para o professor:

Além do preço, a família de Fernando deve considerar uma série de critérios:

Preço e impacto no orçamento.

Durabilidade e vida útil: qual a expectativa de vida útil do novo aparelho? Optar por produtos mais duráveis pode significar economia a longo prazo.

Consumo de energia (eficiência energética): uma TV com menor consumo de energia (verificado pelo selo Procel, por exemplo) pode gerar economia na conta de luz mensal.

Marca e reputação: a empresa tem bom histórico de atendimento ao consumidor, garantia e assistência técnica?

Impacto na saúde: há algum impacto na saúde, como por exemplo comprar uma TV de tamanho grande demais para o ambiente, colocando a todos em exposição a brilho demasiado?

Relevância para todos da família: a compra beneficiará a todos ou apenas um membro?

2 Quais os principais critérios que a família de Fernando deveria considerar na hora de comprar a TV tão desejada?

Solução comentada/orientação para o professor:

A compra pela internet costuma ser mais econômica, porém nem sempre se sabe a procedência do produto. Ainda que o histórico do vendedor e o nível de avaliação possam ser bons parâmetros, nem sempre as pessoas se atentam de quem estão comprando de fato.
A compra feita na loja atende a uma cadeia de vendedores que podem depender de comissão. No caso em questão, ser um parente pode gerar a discussão: ajudar alguém próximo, e pagar um pouco mais caro, ou ignorar esse fato, e considerar apenas a redução do custo?
A terceira opção apresenta questões éticas importantes. Comprar produtos piratas, ou de procedência duvidosa (às vezes sabendo que foram fruto de roubo dado o alto percentual de desconto) traz consequências negativas para várias camadas da sociedade, e beneficia a poucos. Além disso, é eticamente aceitável comprar produtos dessa natureza, considerando apenas pagar menos?

Também podemos pensar nas seguintes questões sociais, éticas e ambientais:
Aspectos sociais: A família pode preferir marcas que comprovadamente oferecem boas condições de trabalho, evitam mão de obra infantil ou análoga à escravidão em sua cadeia de produção. Isso reflete um consumo consciente que apoia práticas justas.

Aspectos éticos: Evitar empresas com histórico de práticas antiéticas (testes em animais, publicidade enganosa) ou que não pagam seus impostos devidamente. A escolha de uma TV, por exemplo, pode considerar se a empresa é transparente sobre seus processos de fabricação.

Aspectos ambientais: Material e descarte: Optar por produtos feitos com materiais reciclados ou de fácil reciclagem, e que ofereçam programas de descarte correto de eletrônicos (logística reversa), minimizando o impacto ambiental. Consumo de recursos: Escolher produtos que exijam menos recursos naturais para sua fabricação e operação (como já mencionado na eficiência energética). Durabilidade: A compra de um produto mais durável reduz a frequência de substituição e, consequentemente, a geração de lixo eletrônico.

d **Produto final:**
Para ajudar a família de Fernando a gerenciar melhor seus R$ 5.000,00 de renda mensal, eles decidem criar um mini orçamento familiar detalhado para um mês.

Tarefa: Cada grupo elabora um mini orçamento familiar para um mês para a família de Fernando, considerando a renda de R$ 5.000,00, despesas fixas, variáveis e estratégias para lidar com inflação e escolhas intertemporais.

1 Quais são as principais categorias de despesas que um orçamento familiar deve conter, e como elas se distribuiriam na renda de R$ 5.000,00?

Solução comentada/orientação para o professor:

Geralmente, em um orçamento familiar, as principais categorias podem variar segundo vários aspectos, tais como custo de vida, situação financeira, hábitos de consumo, capacidade de gestão, etc. Para a família de Fernando, com renda de R$ 5.000,00, uma possibilidade, dentre muitas, para um orçamento simplificado e equilibrado teria as seguintes categorias e valores.

Moradia (Aluguel, Condomínio, IPTU): R$ 1.500,00 - R$ 2.000,00 (30-40% da renda é comum para moradia)

Alimentação: R$ 1.000,00 - R$ 1.500,00 (20-30% da renda, impactada pela inflação)

Transporte (Combustível, passagens, manutenção): R$ 400,00 - R$ 600,00

Contas de Consumo (Água, Luz, Gás, Internet, Telefone): R$ 300,00 - R$ 500,00 (onde a eficiência energética da Aula 2_UT2, Atividade 4 é crucial)

Educação (Materiais escolares, cursos): R$ 200,00 - R$ 400,00

Saúde (Plano de saúde, farmácia): R$ 200,00 - R$ 400,00

Lazer e Entretenimento: R$ 150,00 - R$ 300,00

Vestuário e Cuidados Pessoais: R$ 100,00 - R$ 200,00

Despesas Variáveis/Imprevistos: R$ 100,00 - R$ 200,00

Poupança/Investimentos (Reserva de Emergência, Sonhos): R$ 200,00 - R$ 500,00 (fundamental para escolhas intertemporais)

Vale ressaltar que a soma dessas estimativas deve totalizar aproximadamente R$ 5.000,00, reforçando a necessidade de balancear os gastos em cada categoria.

2 Como as estratégias discutidas (sobre inflação e escolhas intertemporais) podem ser refletidas neste orçamento para otimizar o uso do dinheiro da família de Fernando?

Solução comentada/orientação para o professor:

Sobre inflação. O orçamento deve prever uma margem flexível para a categoria de Alimentação ou outras despesas essenciais que são mais suscetíveis à inflação, permitindo ajustes sem comprometer outras áreas. O professor pode e deve destacar a importância de aplicar as estratégias discutidas no material (compras sazonais, pesquisa de preços) para controlar os gastos com alimentação dentro do valor estipulado no orçamento.
Monitorar os preços, percebendo aumentos vertiginosos, pode contribuir para identificar rapidamente problemas, e agir rápido para tomar decisões ajustadas.

Sobre as escolhas intertemporais. Uma parte do orçamento (ex.: R$ 200,00 a R$ 500,00) pode ser destinada à Poupança/Investimentos. Este valor pode ajudar a família a atingir objetivos, desde os de menor valor até os de médio e longo prazos, que demandam mais recursos e planejamento. As escolhas intertemporais da família podem contribuir para a formação de uma reserva de emergência e a realização de sonhos futuros (como a educação dos filhos ou a reforma planejada).

O orçamento, dentro do possível e das condições éticas e socioeconômicas de cada família, precisa incluir metas claras para essa poupança, diferenciando entre poupança para emergências e poupança para objetivos de médio/longo prazo.

Por exemplo, a família pode seguir o exemplo de Mariana que destinou um valor fixo mensal para a compra do notebook e celular, e depois para investimentos.

Sobre custos de oportunidade: essa análise é fundamental para a tomada de decisão antes de alocar recursos. Ao considerar uma compra, a família deve se perguntar: "O que estamos abrindo mão ao gastar este dinheiro agora?".

Em caso de compras maiores (como a geladeira ou a TV), o orçamento pode incluir uma categoria de "Fundo para grandes compras", onde a família acumula dinheiro para pagar à vista e evitar juros, uma decisão estratégica de escolha intertemporal.